# Potenziali Evocati e rumore

Tutor: Dr. Giovanna Nordio e Giulia Vallini

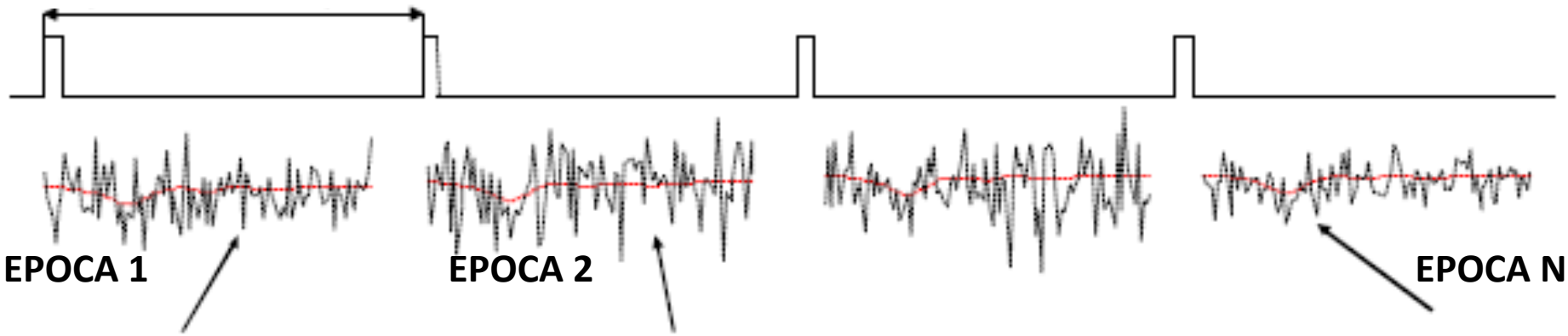
**Prof. Mattia Veronese**
Email: mattia.veronese@unipd.it
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione

Ricevimento: su appuntamento (e-mail)
Edificio DEI/A, piano 1o, stanza 106

# Potenziali evocati e rumore

Al soggetto vengono proposti N stimoli identici ed equispaziati nel tempo. Dopo ogni stimolo viene misurata una *epoca* del segnale, che contiene sia potenziale evocato che rumore elettroencefalografico (rumore additivo).

ISI = INTER STIMULUS INTERVAL



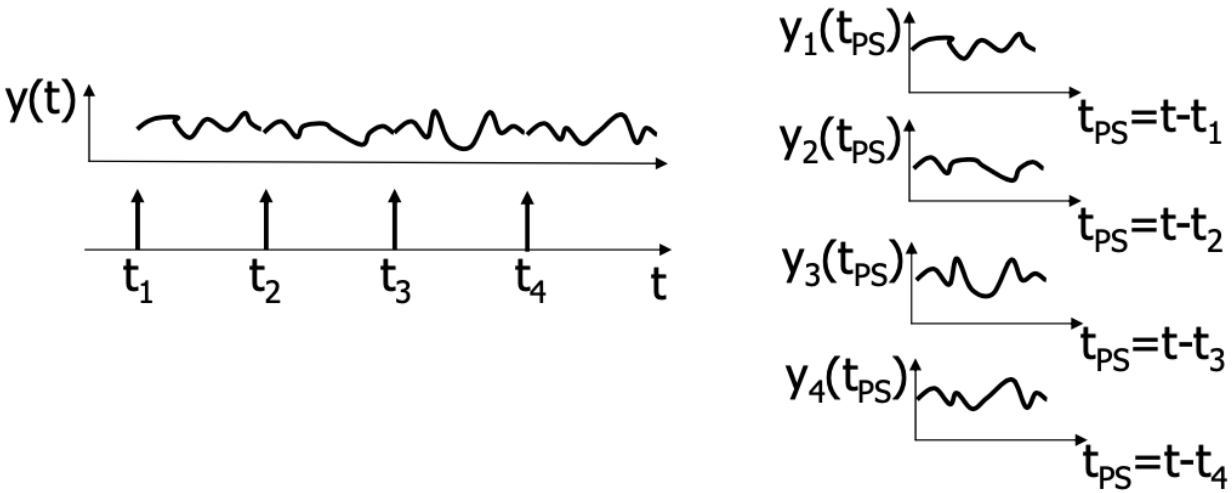

$y_1(t) = x_1(t) + v_1(t)$ $\quad$ $y_2(t) = x_2(t) + v_2(t)$ $\quad$ $y_N(t) = x_N(t) + v_N(t)$

**Come si può rimuovere il rumore per identificare il PE ad una certa epoca?**

# Media sincrona

OPERATIVAMENTE

- Si ”taglia” il segnale in epoche
- Si mediano le epoche tra loro



# Esercizio 1

I file DATA_Lab12_Esercizio1 contiene i potenziali evocati corticali misurati a seguito della stimolazione elettrica dell'esofago, con una frequenza di campionamento di 1000Hz. I segnali sono numerati come Ekk, dove k e' il numero della stimolazione, con k = 1, 2, . . . , M, e M = 5.

CONSEGNA

1) Carica e rappresenta graficamente i segnali Ekk in un'unica figura (utilizzando subplot)
2) Calcola e rappresenta graficamente la media sincrona dei segnali

*Signal data courtesy of Dr. M. V. Kamath, McMaster University, Hamilton, ON, Canada.*

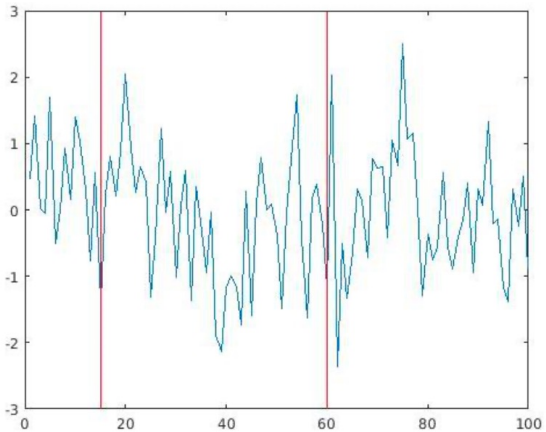
# Esercizio 2

Il file DATA_Lab12_Esercizio2.mat contiene i dati EEG misurati durante un esperimento cognitivo. In questo esperimento, ogni 1300-1700 ms viene presentata una lettera o un numero. Il soggetto deve premere un bottone con la mano destra quando compare un numero e con la mano sinistra quando compare una lettera. Le lettere rappresentano circa il 20% del totale degli stimoli.

Nel file sono contenute le seguenti variabili:

- pz: contiene il dato EEG misurato sull'elettrodo Pz durante l'esecuzione compito. Tale segnale è stato campionato con una frequenza di 500 Hz.
- Time_Frequent_Digit e time_Rare_Letter: contiene gli istanti temporali in cui il soggetto vede rispettivamente un numero o una lettera.

*Es.*
*X=randn(100,1);*
*plot(x)*
*hold on*
*plot([15 60; 15; 60], ylim,'r')*



# Esercizio 2

CONSEGNA:

1) Plottare il segnale EEG corrispondente alla finestra temporale 20 – 30 s, inserendo delle linee verticali di colore diverso in corrispondenza di uno stimolo frequente (comparsa di un numero) o di uno stimolo raro (comparsa di una lettera).

2) Calcolare il numero totale di stimoli (con numeri e lettere) ricevuti durante l'esperimento. Creare un vettore contenente tutti gli stimoli (numeri e lettere) in ordine temporale di comparsa.

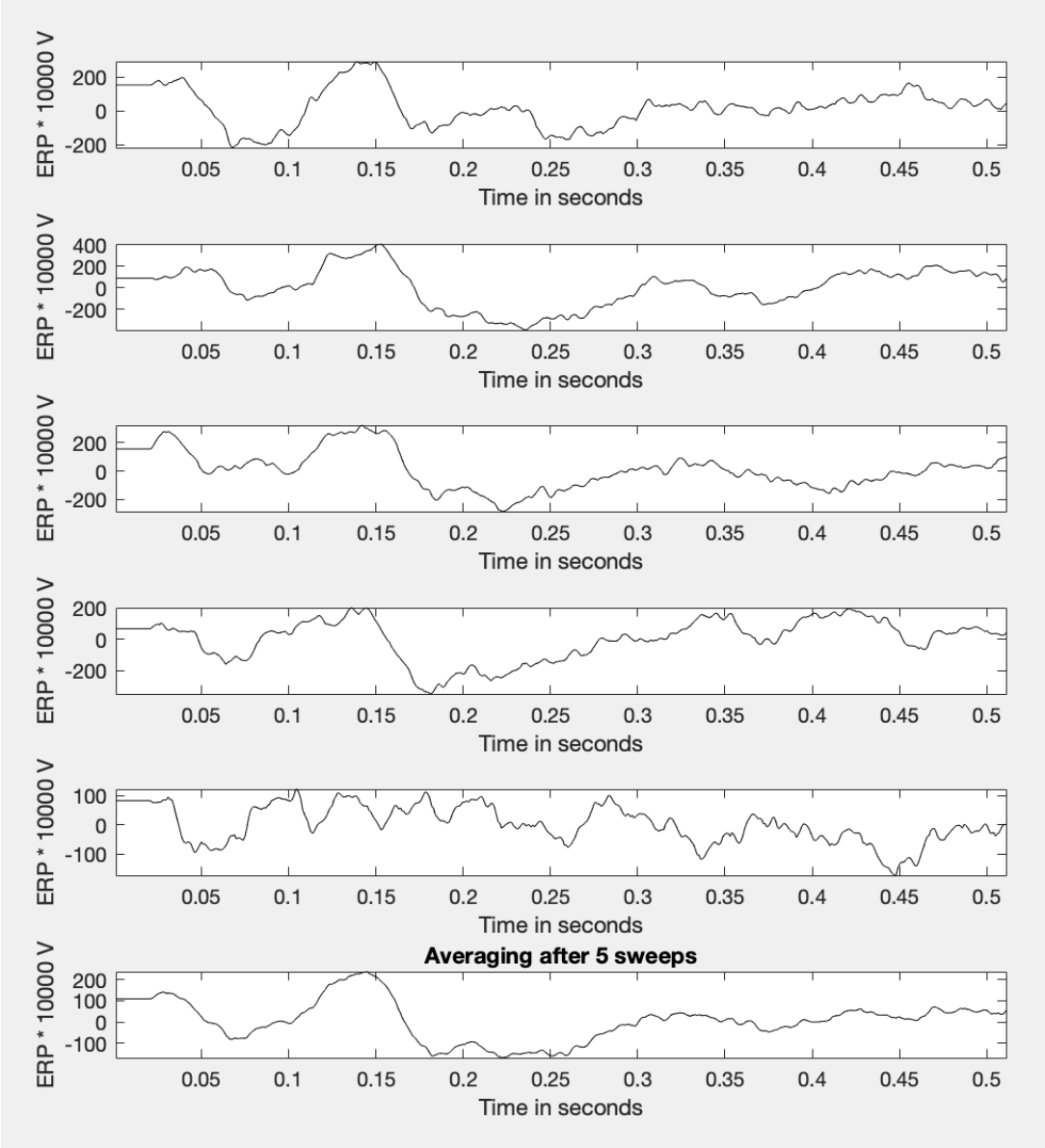
3) Dividere il segnale in segmenti corrispondenti all' attività registrata dal momento in cui compare lo stimolo fino ad 1 secondo dopo.

4) Dai segmenti ricavati nel punto 3), estrapolare quelli corrispondenti all'attività registrata dal momento in cui compare uno stimolo con lettera, calcolare la media sincrona e plottare il segnale risultante.

# SOLUZIONI

# Soluzioni esercizio 1

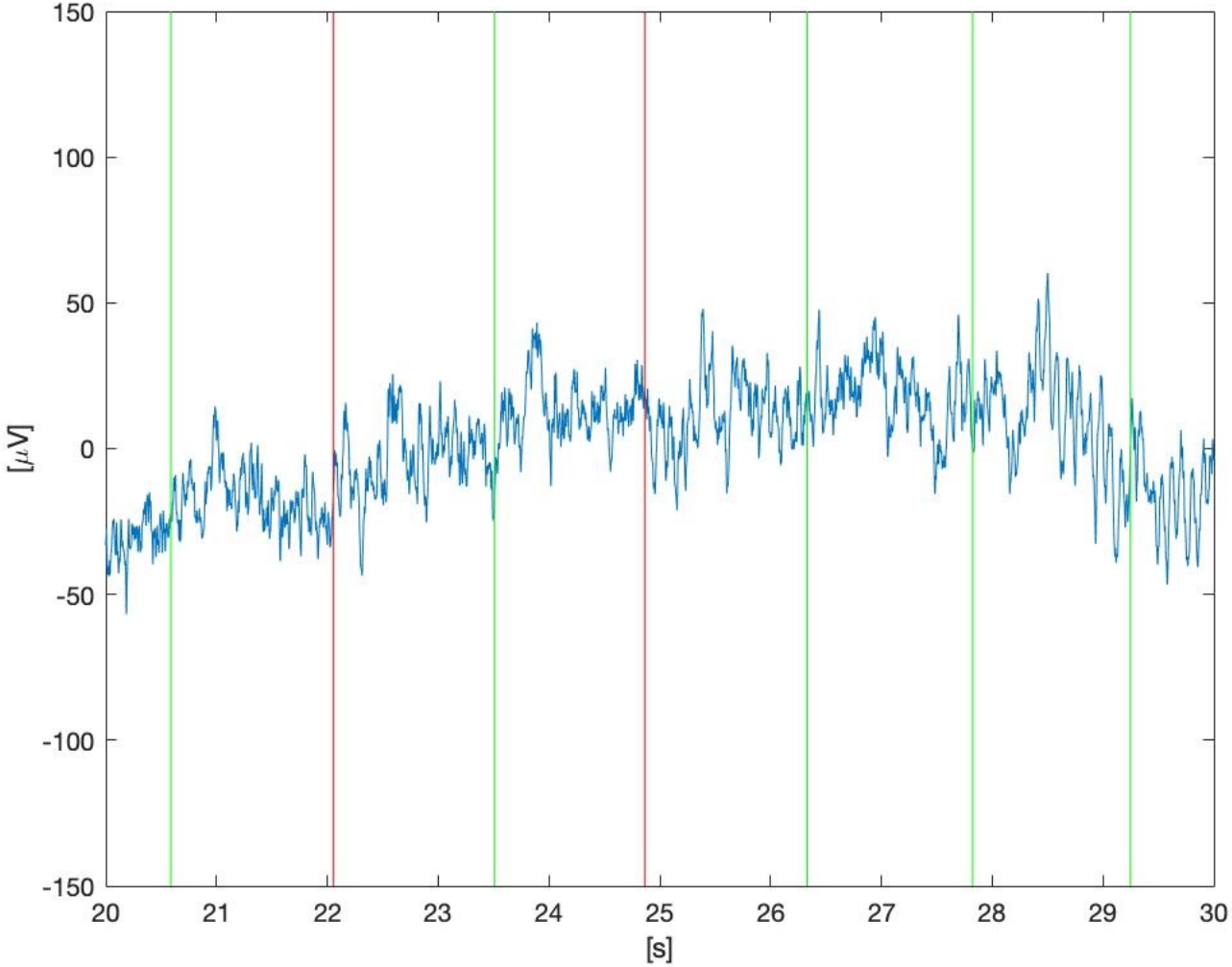
$$\hat{x}(k) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} y_i(k)$$

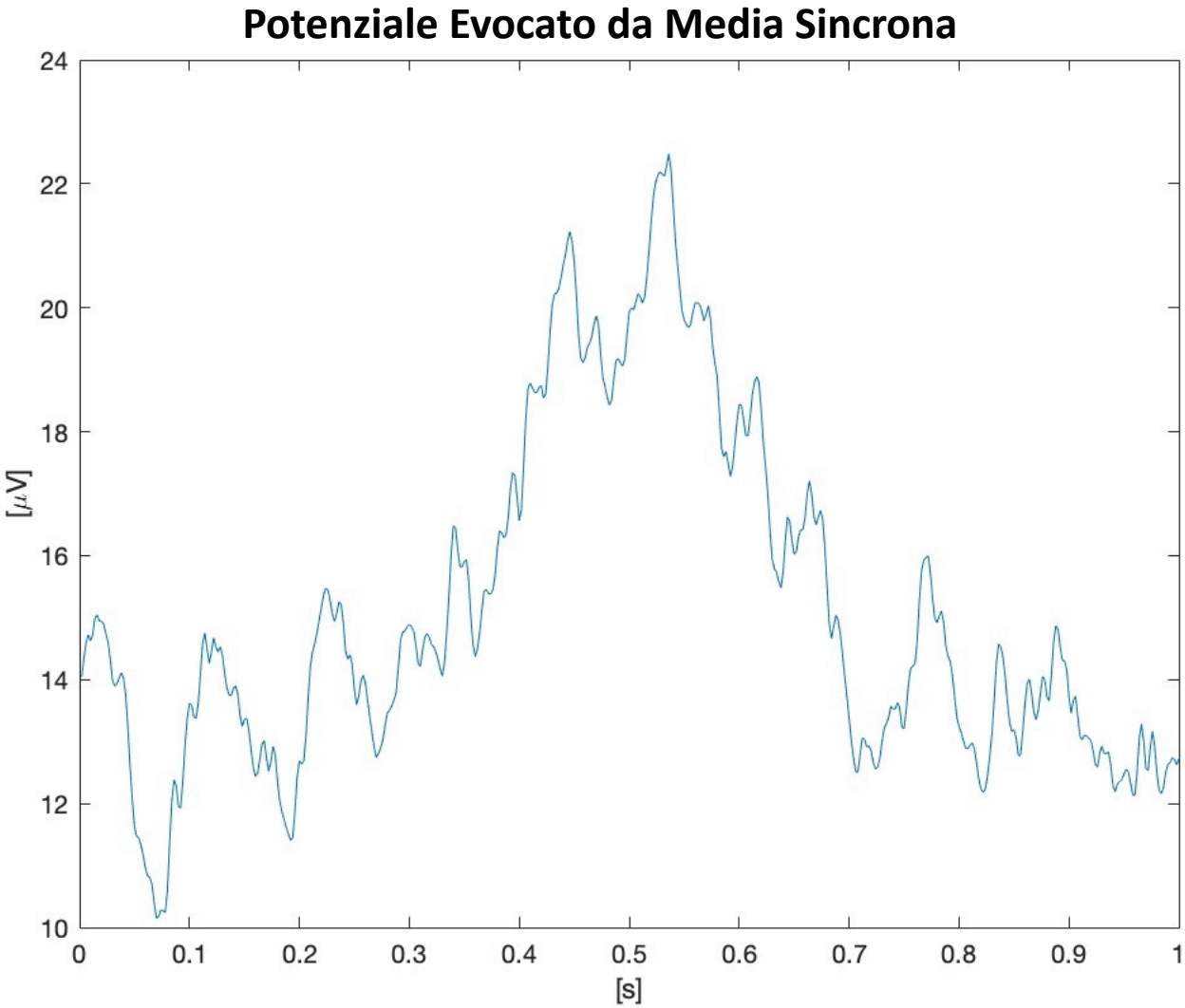


# Soluzioni esercizio 2

1)

**REGISTRAZIONE SEGNALE EEG NELLE VARIE EPOCHE**



# Soluzioni esercizio 2

4)